

1.3 Sous-ensembles

Définition :

Soit E un ensemble.

Un ensemble F est une **partie de** E ou un **sous-ensemble de** E si tous les éléments de F appartiennent à E .

On dit alors que F est **inclus dans** E et on note $F \subset E$.

Exemple n° 5

Soient $E = \{1, 2, 5, 6, 8\}$, $F = \{1, 2, 5, 6\}$, $G = \{1, 2\}$ et $H = \{1, 2, 3\}$.

Donner les relations d'inclusion entre ces ensembles.

Remarques :

- L'ensemble vide $\emptyset$ est toujours une partie de E .
- Pour les ensembles de nombres, on a les inclusions (strictes) : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Pour démontrer que $F \subset E$, on démontre que **si** $x \in F$ **alors** $x \in E$.
- Si E est un ensemble fini et si $F \subset E$ alors $\text{Card } F \leq \text{Card } E$.
- $E = F \iff E \subset F$ et $F \subset E$ (raisonnement par double inclusion).

Définition :

Soit E un ensemble.

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Exemple n° 6

1. Si $E = \{a, b\}$, donner $\mathcal{P}(E)$.
2. Si $E = \{a, b, c\}$, donner $\mathcal{P}(E)$.

Propriété :

Si E est un ensemble **fini**, alors $\mathcal{P}(E)$ aussi, et :

$$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^{\text{Card } E}.$$

2 Opérations sur les ensembles

2.1 Réunion et intersection de sous-ensembles

2.1.1 Réunion :

Soient E un ensemble et A et B deux sous-ensembles de E .

La **réunion** (ou **union**) de A et de B est le sous-ensemble de E formé des éléments qui appartiennent à A ou à B . On le note $A \cup B$.

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

Propriétés :

Soient A , B et C trois sous-ensembles de E .

- $A \cup B = B \cup A$ ($\cup$ est commutative).
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ($\cup$ est associative).
- $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ ($\emptyset$ est élément neutre pour $\cup$).

Exemple n° 7

On note $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 < 5\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} / x < -2\}$. Déterminer $A \cup B$.